

Группа ПИиКТ 1.2

Студенты: Бармичев Григорий
Андреевич

Преподаватель Рудель Алёна Евгеньевна

К работе допущен:

Работа выполнена:

Отчет принят:

Рабочий протокол и отчёт по лабораторной работе №3.11

Вынужденные электромагнитные колебания в последовательном колебательном контуре

1. Цели

Изучение вынужденных электромагнитных колебаний и явления резонанса напряжений в последовательном колебательном контуре. Построение резонансной кривой и определение резонансной частоты. Определение добротности, индуктивности и активного сопротивления колебательного контура.

2. Задачи

1. Измерить зависимость амплитуды выходного напряжения $U_{\text{вых}}$ от частоты входного сигнала f при постоянной ёмкости $C = 0,1\text{мкФ}$.
2. Построить резонансную кривую $U_{\text{вых}}(f)$.
3. Определить экспериментальную резонансную частоту и сравнить её с расчётной.
4. Рассчитать добротность колебательного контура.
5. Определить резонансные частоты при разных значениях ёмкости.
6. По графику зависимости $\Omega_{\text{рез}}^2$ от $1/C$ определить индуктивность и активное сопротивление контура.

3. Объект исследования

Последовательный колебательный контур, состоящий из катушки индуктивности, конденсатора и активного сопротивления. В работе исследуется резонанс напряжений в данном контуре.

4. Метод экспериментального исследования

Измерение амплитуды выходного напряжения на конденсаторе при изменении частоты внешней синусоидальной ЭДС.

5. Рабочие формулы и исходные данные

- $f_{\text{расч}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ — расчётная резонансная частота контура без учёта активного сопротивления.
- $\Omega = 2\pi f$ — связь циклической частоты с обычной частотой.
- $Q_{\text{граф}} = \frac{\Omega_0}{\Delta\Omega} = \frac{f_0}{\Delta f}$ — добротность контура по ширине резонансной кривой.
- $U = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$ — уровень напряжения, на котором определяется ширина резонансной кривой.
- $Q_{\text{напр}} = \frac{U_{C,\text{рез}}}{\varepsilon_0}$ — добротность контура по отношению резонансного напряжения на конденсаторе к ЭДС генератора.
- $\Omega_{\text{рез}}^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}$ — зависимость квадрата резонансной циклической частоты от параметров контура.
- $\Omega_{\text{рез}}^2 = k \cdot \frac{1}{C} + b$ — линейный вид зависимости для построения графика.
- $L = \frac{1}{k}$ — определение индуктивности катушки по угловому коэффициенту графика.
- $R = 2L\sqrt{|b|}$ — определение активного сопротивления контура по свободному члену графика.

6. Измерительные приборы

- 1) Осциллограф цифровой запоминающий GDS-71102B
- 2) Генератор сигналов произвольной формы АКПП-3409
- 3) Стенд СЗ-ЭМ01
- 4) Магазин емкостей

7. Схема установки

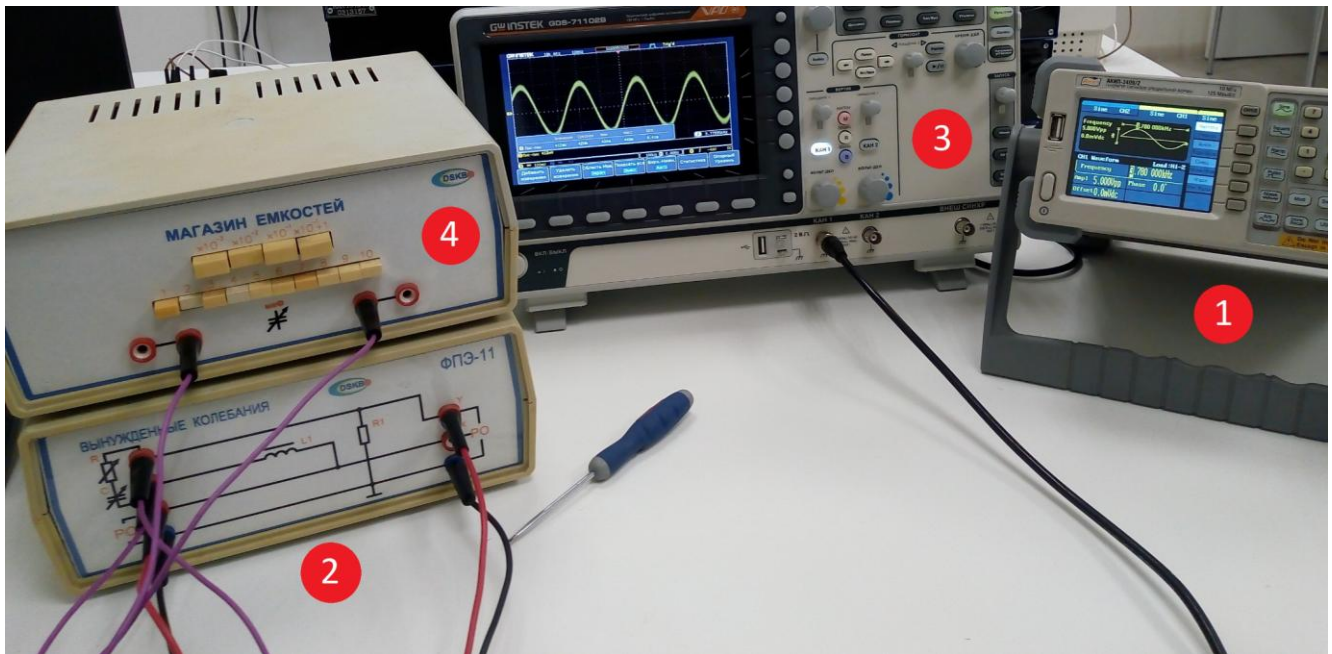


Рис. 1. Общий вид лабораторной установки

1. Синусоидальный сигнал с генератора (1) подается на блок ФПЭ- 11 (2), содержащий катушку индуктивности.
2. Осциллограф (3) показывает выходное (измеряемое на конденса- торе) напряжение.
3. Блок "Магазин емкостей"(4) используется для выбора емкости конденсатора, включенного в колебательный контур.

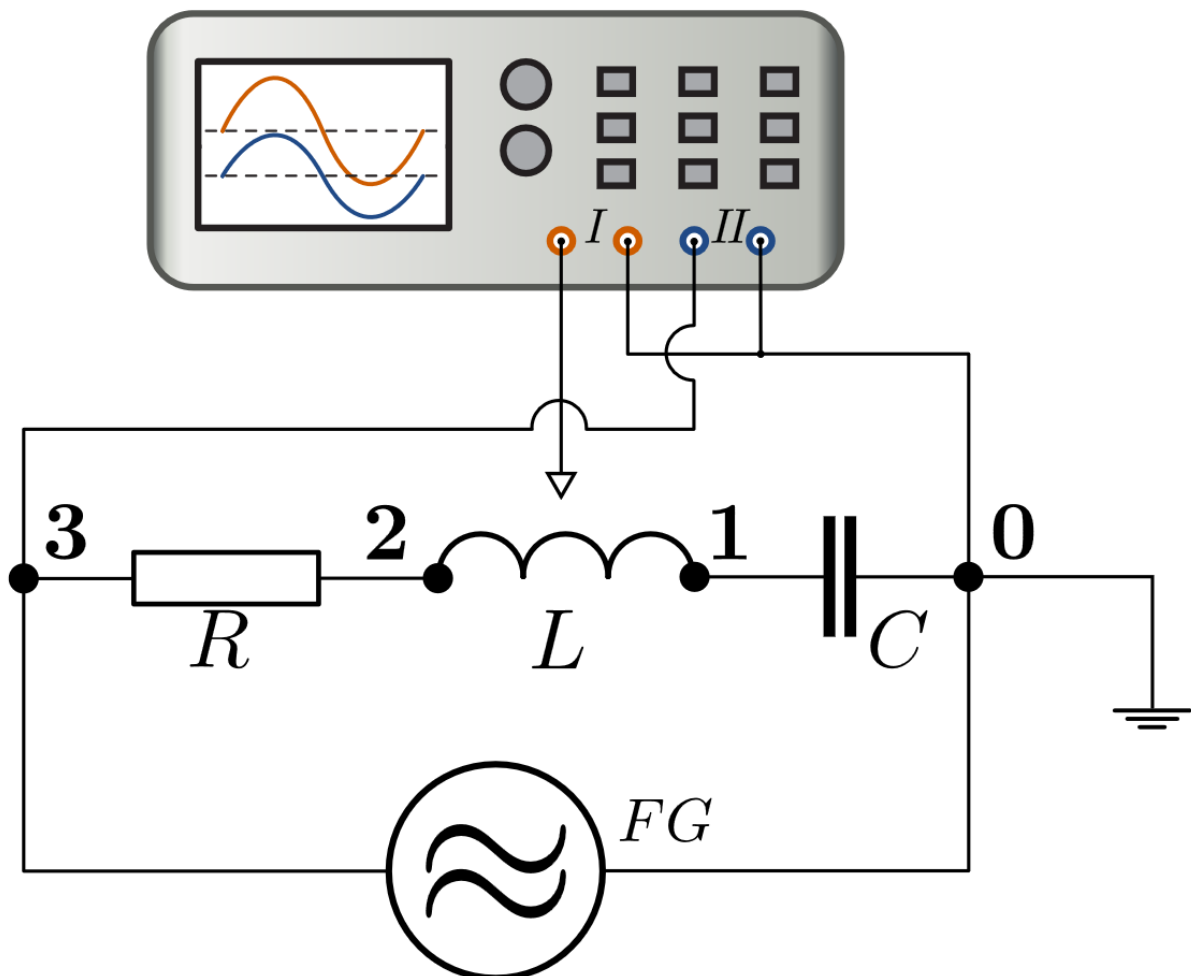


Рис. 2. Общая схема лабораторной установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 1. Зависимость амплитуды выходного напряжения $U_{\text{вых}}$ от частоты входного сигнала f .

f , Гц	$U_{\text{вых}}$, мВ
1000	348
1050	426
1100	536
1150	682
1200	816
1250	858
1300	824
1350	764
1400	704
1450	648
1500	592
1550	536
1600	486
1650	444
1700	408
1750	374
1800	346
1850	324
1900	304
1950	288
2000	276

По таблице максимальное значение выходного напряжения: $U_{\text{max}} = 858$ мВ

Максимум напряжения наблюдается при частоте: $f_{\text{рез}} = 1250$ Гц

Таблица 2. Результаты измерения резонансной частоты при разных значениях ёмкости.

C , нФ	$f_{\text{рез}}$, Гц
1	14490
3	8110
10	4420
30	2540
100	1460
300	790

9. Расчёт результатов косвенных измерений

Для расчёта используем исходные данные: $L = 0,1$ Гн, $C = 1 \cdot 10^{-7}$ Ф, $\varepsilon_0 = 0,210$ В

9.1. Расчётная и экспериментальная резонансные частоты

$$f_{\text{расч}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0,1 \cdot 1 \cdot 10^{-7}}} = 1591,5 \text{ Гц}$$

Экспериментально по максимуму резонансной кривой:

$$f_{\text{рез}} = 1250 \text{ Гц}, \quad U_{\text{max}} = 858 \text{ мВ}$$

Расхождение:

$$\delta_f = \frac{|f_{\text{рез}} - f_{\text{расч}}|}{f_{\text{расч}}} \cdot 100\% = \frac{|1250 - 1591,5|}{1591,5} \cdot 100\% = 21,5\%$$

9.2. Добротность по резонансной кривой

Уровень для определения ширины кривой:

$$U = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{858}{\sqrt{2}} \approx 607 \text{ мВ}$$

По графику на уровне 607мВ:

$$f_1 \approx 1124 \text{ Гц}, f_2 \approx 1487 \text{ Гц}$$

$$\Delta f = f_2 - f_1 = 1487 - 1124 = 363 \text{ Гц}$$

$$Q_{\text{граф}} = \frac{f_{\text{рез}}}{\Delta f} = \frac{1250}{363} = 3,45$$

9.3. Добротность по напряжениям

$$Q_{\text{напр}} = \frac{U_{C,\text{рез}}}{\varepsilon_0} = \frac{0,858}{0,210} = 4,09$$

9.4. Обработка данных для графика $\Omega_{\text{рез}}^2$ (1/С)

Для каждой ёмкости рассчитываем:

$$C_{\Phi} = C_{\text{нФ}} \cdot 10^{-9}, \quad \Omega = 2\pi f, \quad \Omega^2 = (2\pi f)^2$$

Таблица 3. Обработка данных для построения зависимости $\Omega_{\text{рез}}^2(1/C)$

С, нФ	С, Ф	1/С, Ф ⁻¹	f _{рез} , Гц	Ω, рад/с	Ω ² , рад ² /с ²
1	1,0 · 10 ⁻⁹	1,00 · 10 ⁹	14490	9,10 · 10 ⁴	8,29 · 10 ⁹
3	3,0 · 10 ⁻⁹	3,33 · 10 ⁸	8110	5,10 · 10 ⁴	2,60 · 10 ⁹
10	1,0 · 10 ⁻⁸	1,00 · 10 ⁸	4420	2,78 · 10 ⁴	7,71 · 10 ⁸
30	3,0 · 10 ⁻⁸	3,33 · 10 ⁷	2540	1,60 · 10 ⁴	2,55 · 10 ⁸
100	1,0 · 10 ⁻⁷	1,00 · 10 ⁷	1460	9,17 · 10 ³	8,42 · 10 ⁷
300	3,0 · 10 ⁻⁷	3,33 · 10 ⁶	790	4,96 · 10 ³	2,46 · 10 ⁷

Пример вычисления для первой строки:

$$C = 1 \cdot 10^{-9} \text{ Ф}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{1 \cdot 10^{-9}} = 10^9 \text{ Ф}^{-1}$$

$$\Omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 14490 = 9,10 \cdot 10^4 \text{ рад/с}$$

$$\Omega^2 = (9,10 \cdot 10^4)^2 = 8,29 \cdot 10^9 \text{ рад}^2/\text{с}^2$$

9.5. Определение L и R

По линейной аппроксимации графика:

$$\Omega_{\text{рез}}^2 = 8,29 \cdot \frac{1}{C} - 4,09 \cdot 10^7$$

Отсюда:

$$k = 8,29, \quad b = -4,09 \cdot 10^7$$

Индуктивность:

$$L = \frac{1}{k} = \frac{1}{8,29} = 0,121 \text{ Гн}$$

Активное сопротивление:

$$R = 2L\sqrt{|b|} = 2 \cdot 0,121 \cdot \sqrt{4,09 \cdot 10^7} = 1544 \text{ Ом}$$

10. Расчёт погрешности измерений

Для оценки погрешностей примем:

$$\Delta f_{\text{рез}} = \frac{50}{2} = 25 \text{ Гц}$$

Погрешность ширины резонансной кривой:

$$\Delta(\Delta f) = \sqrt{25^2 + 25^2} \approx 35 \text{ Гц}$$

Относительное расхождение резонансной частоты:

$$\varepsilon_f = \frac{|f_{\text{рез}} - f_{\text{расч}}|}{f_{\text{расч}}} \cdot 100\% = \frac{|1250 - 1591,5|}{1591,5} \cdot 100\% \approx 21,5\%$$

Погрешность добротности, найденной по графику:

$$\Delta Q_{\text{граф}} = Q_{\text{граф}} \sqrt{\left(\frac{\Delta f_{\text{рез}}}{f_{\text{рез}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta(\Delta f)}{\Delta f}\right)^2} = 3,45 \sqrt{\left(\frac{25}{1250}\right)^2 + \left(\frac{35}{363}\right)^2} \approx 0,34$$

$$\varepsilon_{Q_{\text{граф}}} = \frac{0,34}{3,45} \cdot 100\% \approx 9,9\%$$

Погрешность добротности, найденной по напряжениям:

$$\Delta Q_{\text{напр}} = Q_{\text{напр}} \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U_{C,\text{рез}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \varepsilon_0}{\varepsilon_0}\right)^2} = 4,09 \sqrt{\left(\frac{0,008}{0,858}\right)^2 + \left(\frac{0,005}{0,210}\right)^2} \approx 0,10$$

$$\varepsilon_{Q_{\text{напр}}} = \frac{0,10}{4,09} \cdot 100\% \approx 2,4\%$$

Погрешность индуктивности:

$$\Delta L = L \frac{\Delta k}{k} = 0,121 \cdot \frac{0,17}{8,29} \approx 0,002 \text{ Гн}$$

$$\varepsilon_L = \frac{0,002}{0,121} \cdot 100\% \approx 1,7\%$$

Погрешность активного сопротивления:

$$\Delta R = R \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(0,5 \cdot \frac{\Delta b}{|b|}\right)^2} = 1540 \sqrt{\left(\frac{0,002}{0,121}\right)^2 + \left(0,5 \cdot \frac{7,25 \cdot 10^7}{4,09 \cdot 10^7}\right)^2} \approx 1370 \text{ Ом}$$

$$\varepsilon_R = \frac{1,37}{1,54} \cdot 100\% \approx 89\%$$

11. Графики

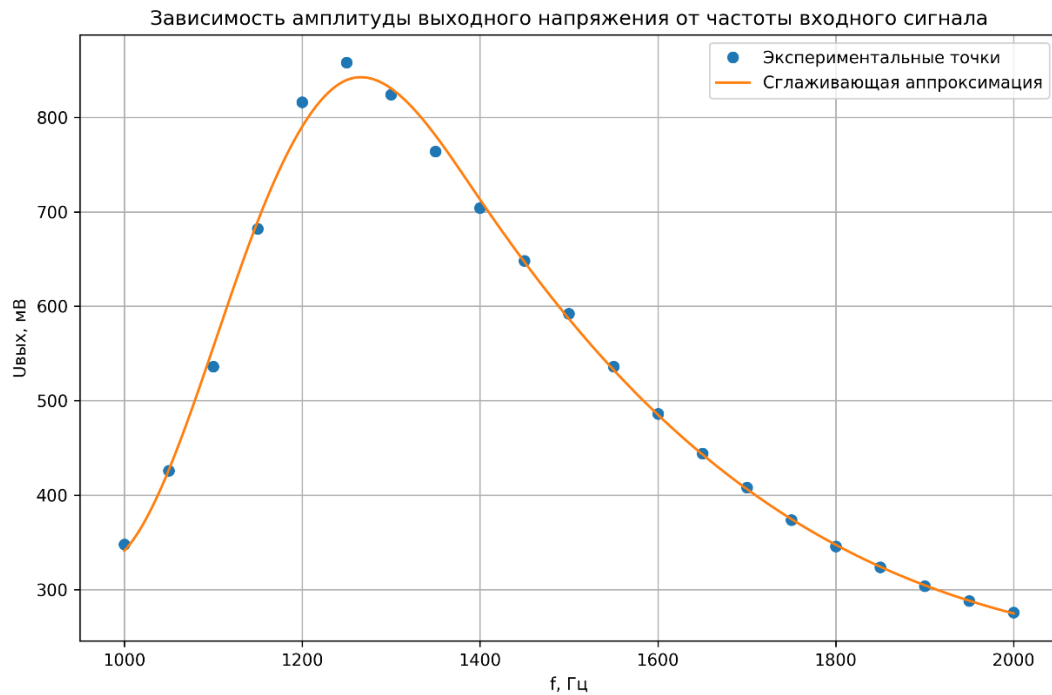


Рис. 1. Зависимость амплитуды выходного напряжения $U_{\text{вых}}$ от частоты входного сигнала f .

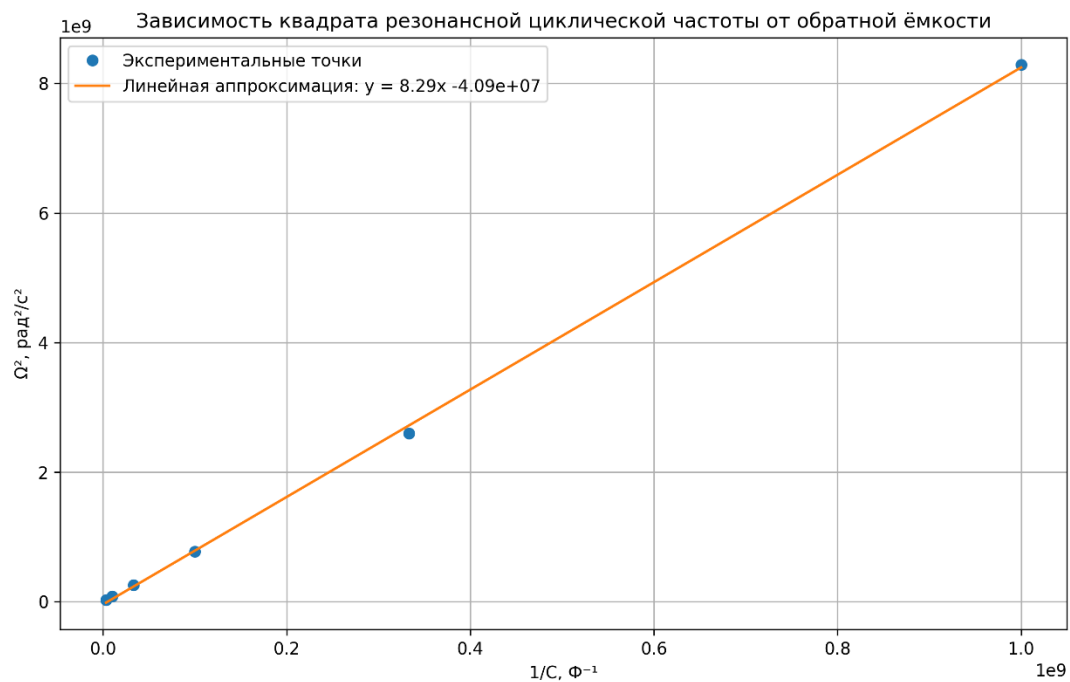


Рис. 2. Зависимость квадрата резонансной циклической частоты $\Omega_{\text{рез}}^2$ от обратной ёмкости $1/C$.

12. Окончательные результаты

Расчётная резонансная частота:

$$f_{\text{расч}} = (1592 \pm 113) \text{ Гц}, \quad \varepsilon_{f_{\text{расч}}} = 7,1\%.$$

Экспериментальная резонансная частота:

$$f_{\text{рез}} = (1250 \pm 25) \text{ Гц}, \quad \varepsilon_{f_{\text{рез}}} = 2,0\%.$$

Относительное расхождение резонансной частоты:

$$\varepsilon_f = 21,5\%.$$

Максимальное выходное напряжение:

$$U_{\text{max}} = 858 \text{ мВ}.$$

Добротность, найденная по графику:

$$Q_{\text{граф}} = 3,45 \pm 0,34, \quad \varepsilon_{Q_{\text{граф}}} = 9,9\%.$$

Добротность, найденная по напряжениям:

$$Q_{\text{напр}} = 4,09 \pm 0,10, \quad \varepsilon_{Q_{\text{напр}}} = 2,4\%.$$

Индуктивность катушки:

$$L = (0,121 \pm 0,002) \text{ Гн}, \quad \varepsilon_L = 1,7\%.$$

Активное сопротивление контура:

$$R = (1,54 \pm 1,37) \text{ кОм}, \quad \varepsilon_R = 89\%.$$

Вывод

В ходе лабораторной работы была построена резонансная кривая последовательного колебательного контура. По её форме видно, что при приближении частоты внешнего сигнала к резонансной частоте амплитуда выходного напряжения возрастает, достигает максимума, а затем уменьшается. Это подтверждает наличие резонанса напряжений в исследуемом контуре.

Экспериментальная резонансная частота составила $f_{\text{рез}} = (1250 \pm 25) \text{ Гц}$, а расчётная частота по формуле Томсона равна $f_{\text{расч}} = (1592 \pm 113) \text{ Гц}$. Экспериментальное значение оказалось меньше расчётного, относительное расхождение составило 21,5%. Это связано с тем, что формула Томсона описывает идеальный контур, а в реальной установке присутствуют активное сопротивление катушки, сопротивление проводов, внутреннее сопротивление генератора и другие потери энергии.

Добротность была найдена двумя способами: $Q_{\text{граф}} = 3,45 \pm 0,34$ и $Q_{\text{напр}} = 4,09 \pm 0,10$. Оба значения показывают, что контур имеет заметные потери энергии. По графику $\Omega_{\text{рез}}^2(1/C)$ были определены

параметры контура: $L = (0,121 \pm 0,002)$ Гн и $R = (1,54 \pm 1,37)$ кОм. Активное сопротивление учитывает потери в элементах установки и влияет на ширину резонансной кривой.